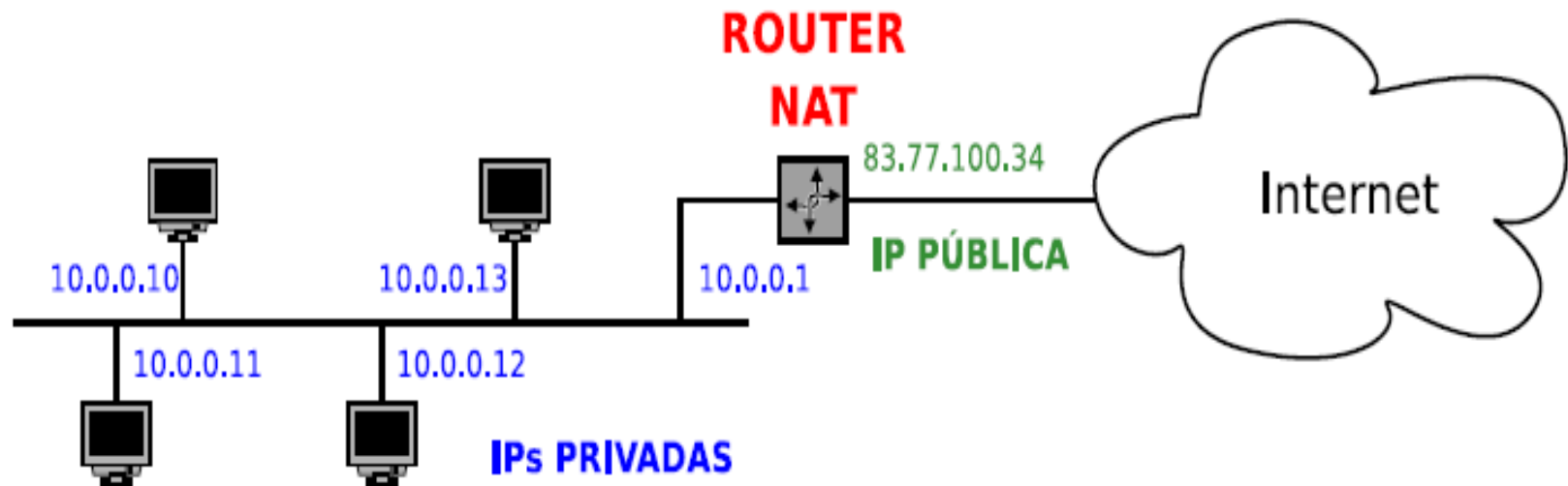


NAT (Network Address Translation)

1. NAT

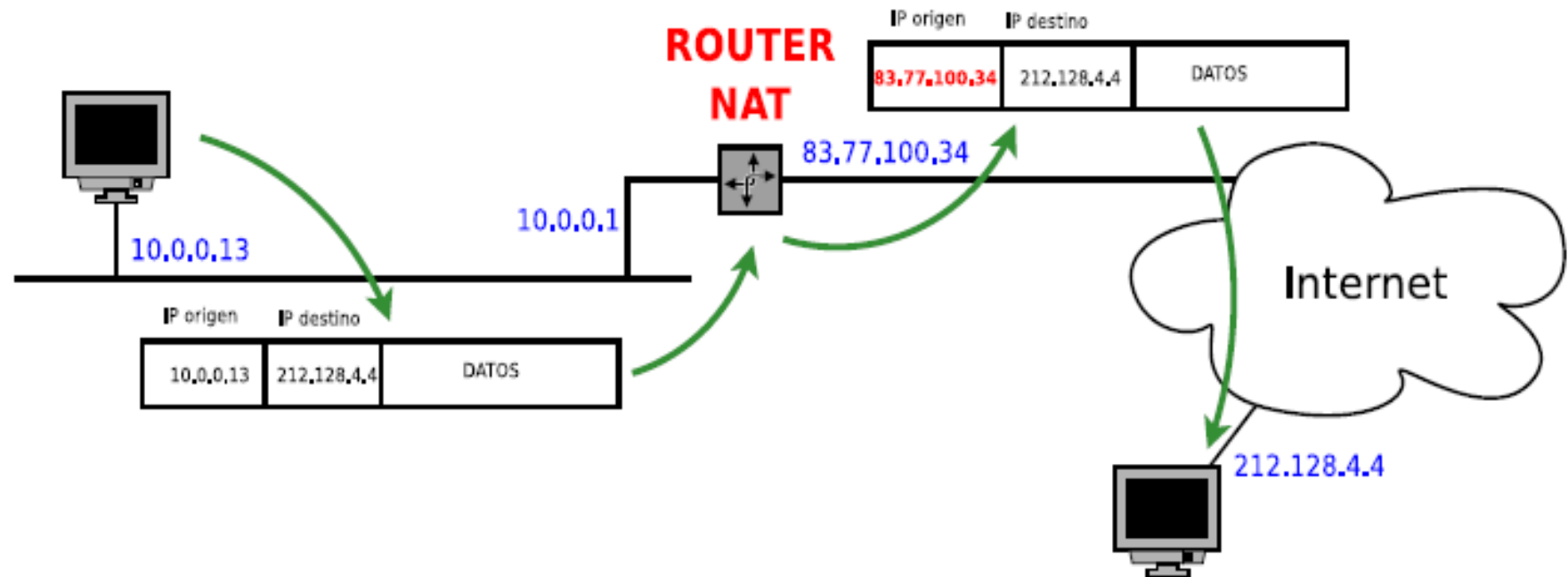
- Recibe este nombre la reescritura por parte de un encaminador de las direcciones IP y/o los puertos de origen/destino de los mensajes que entran/salen de él
- Se utiliza principalmente para paliar la escasez de direcciones IP
- Gracias a NAT, una organización puede usar direcciones privadas internamente, y tener una sola dirección IP global(pública) en el router que le da salida a Internet

2. Direccionamiento



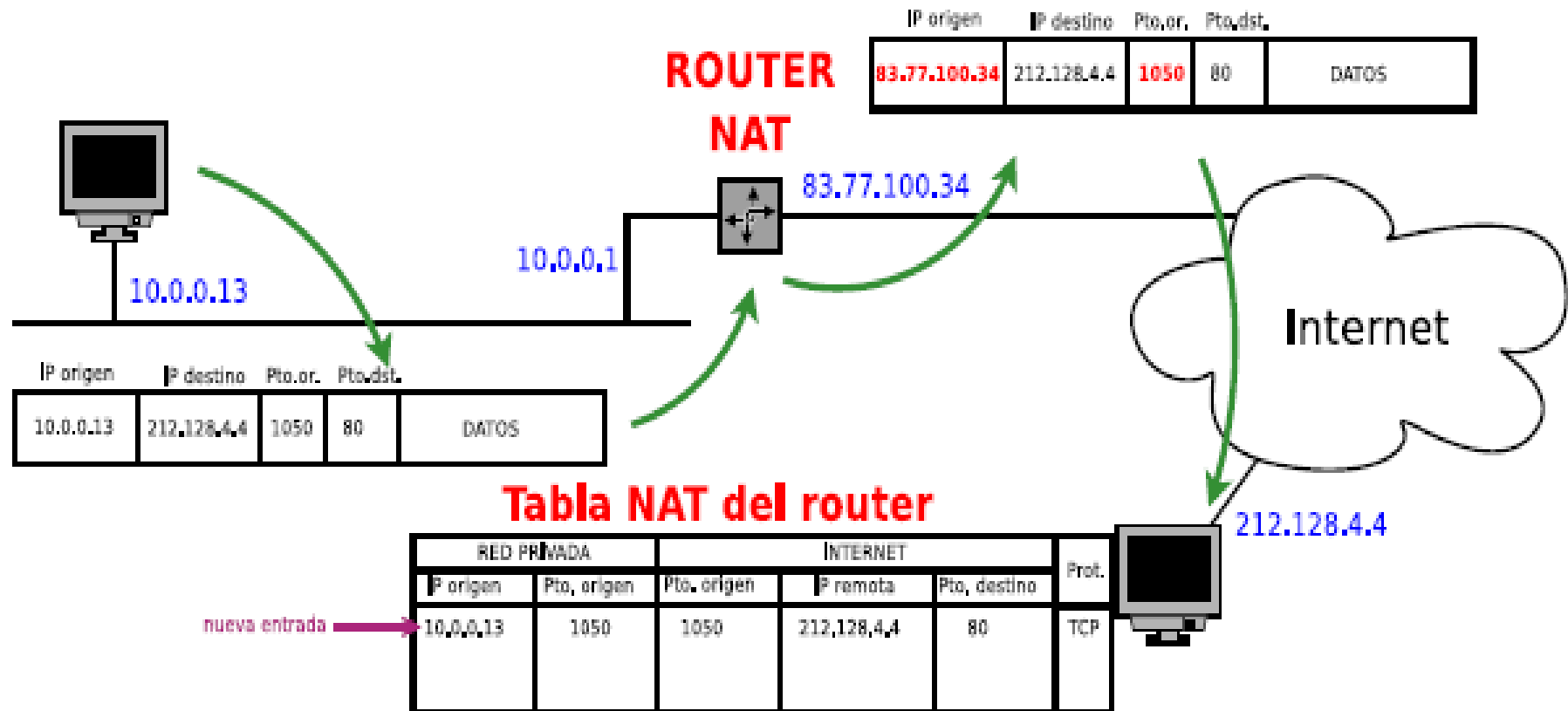
- Todos los ordenadores de la red utilizan direcciones privadas, que no son válidas en Internet
- El router que da acceso a Internet tiene una dirección pública, válida en Internet

Tráfico saliente, mecanismo básico



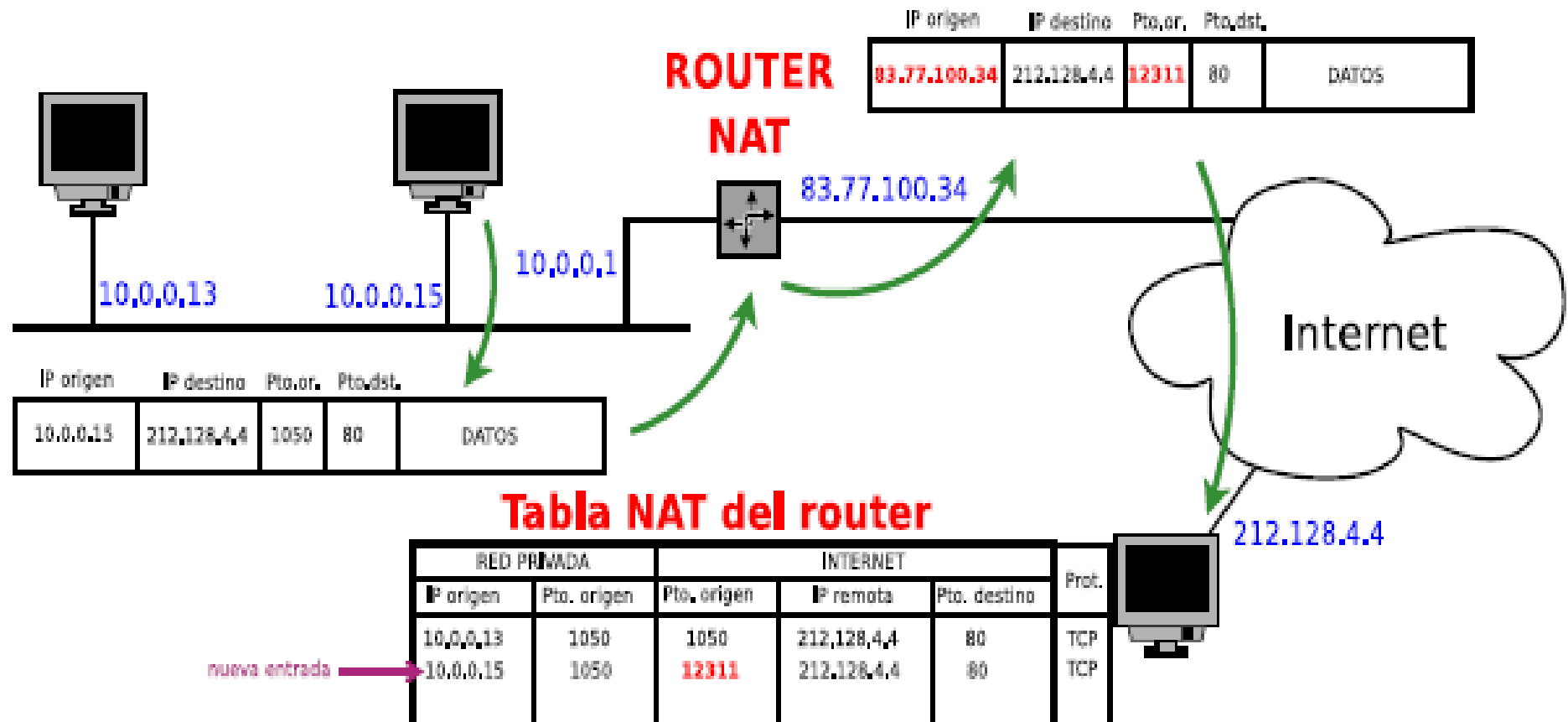
- El router NAT cambia la IP de origen sustituyendo la IP privada de la máquina que creó el datagrama por la IP pública del router
- La máquina que recibe el datagrama cree que el origen del mismo es el propio router NAT

Tráfico saliente, mecanismo detallado



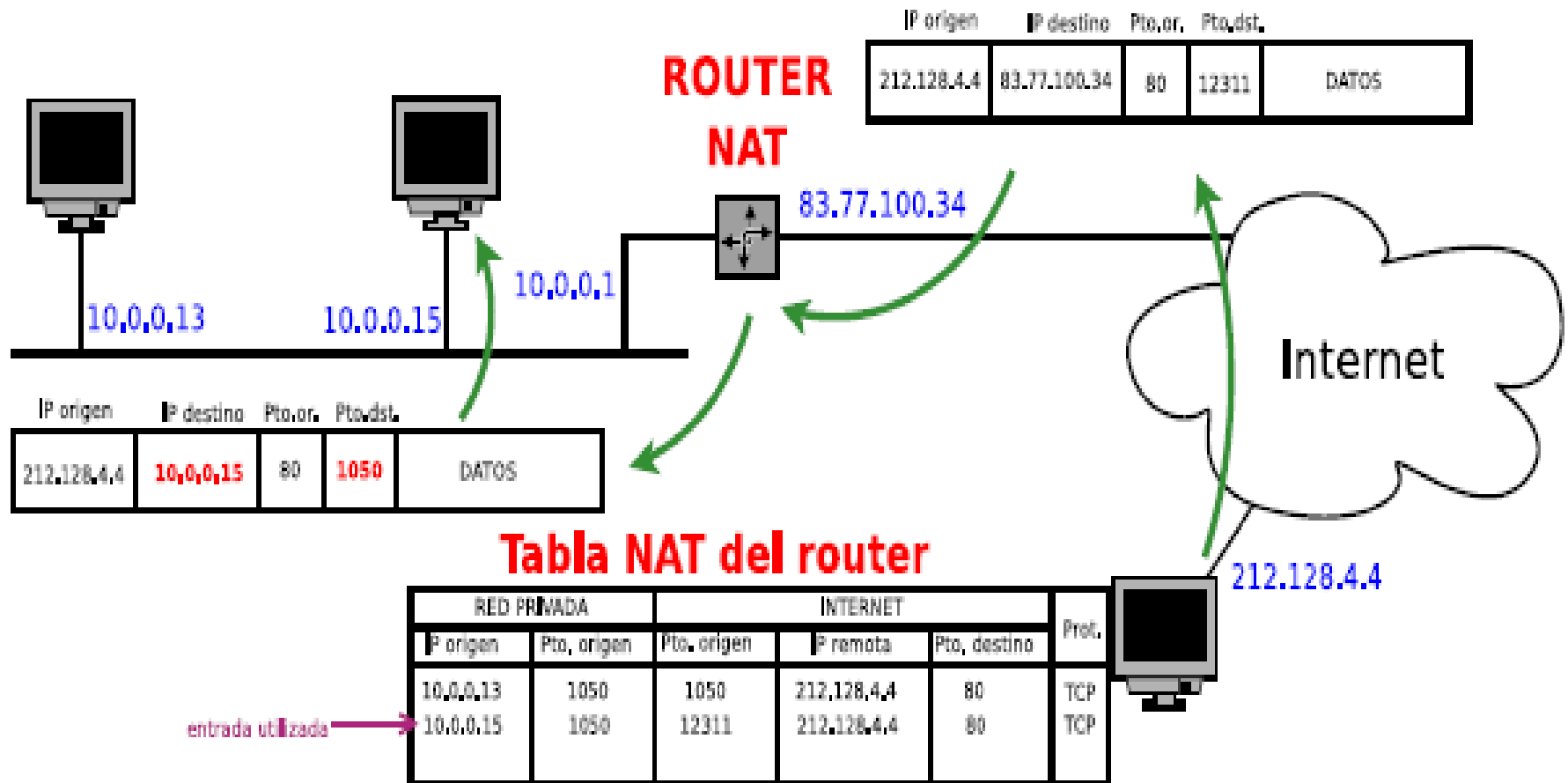
- El router NAT mantiene una tabla con los cambios que hace en el tráfico saliente, para más tarde poder cambiar el tráfico entrante
- El router NAT puede cambiar (o no) el puerto origen

Tráfico saliente, mecanismo detallado



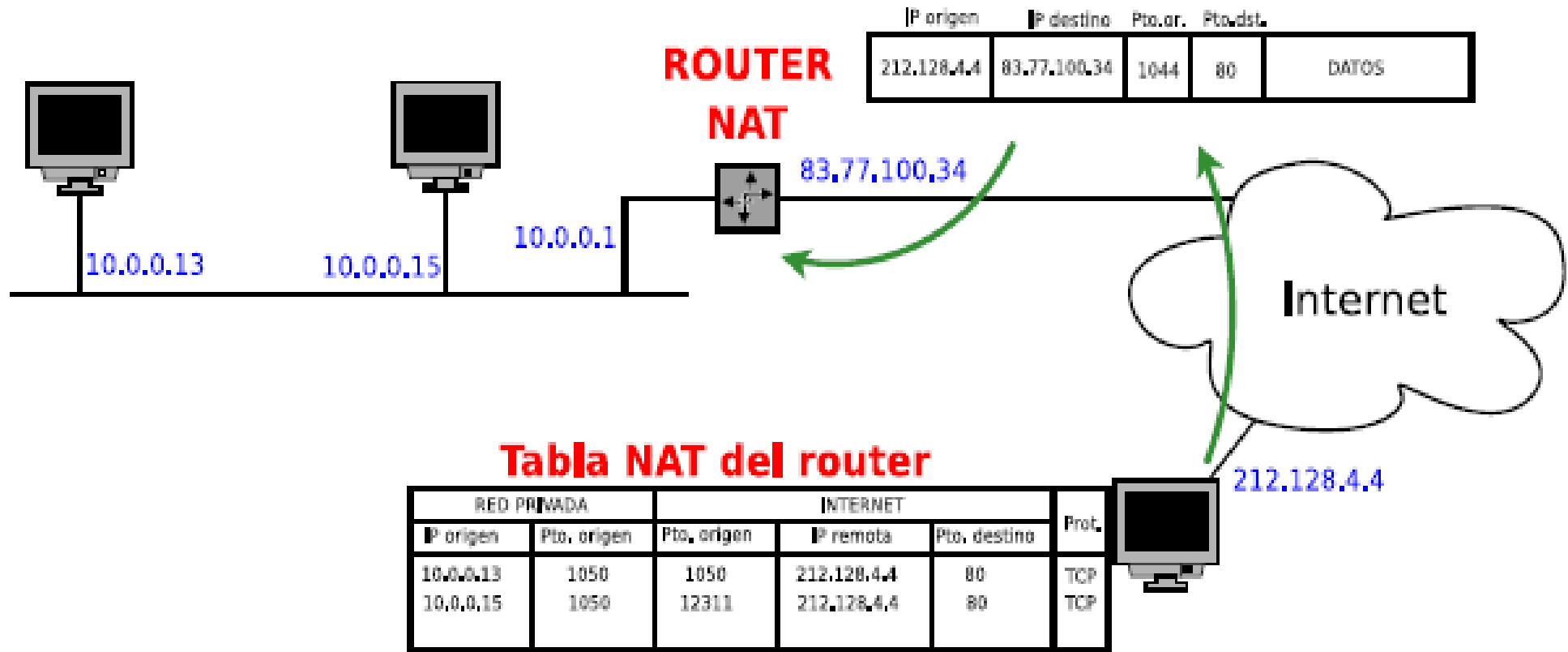
- Si coincide que más tarde otra máquina usa el mismo puerto origen para comunicarse con idénticos IP+Puerto Destino, el router NAT cambia el puerto origen
- Así podrá más tarde distinguirse el destinatario del tráfico entrante

Tráfico entrante que responde al saliente



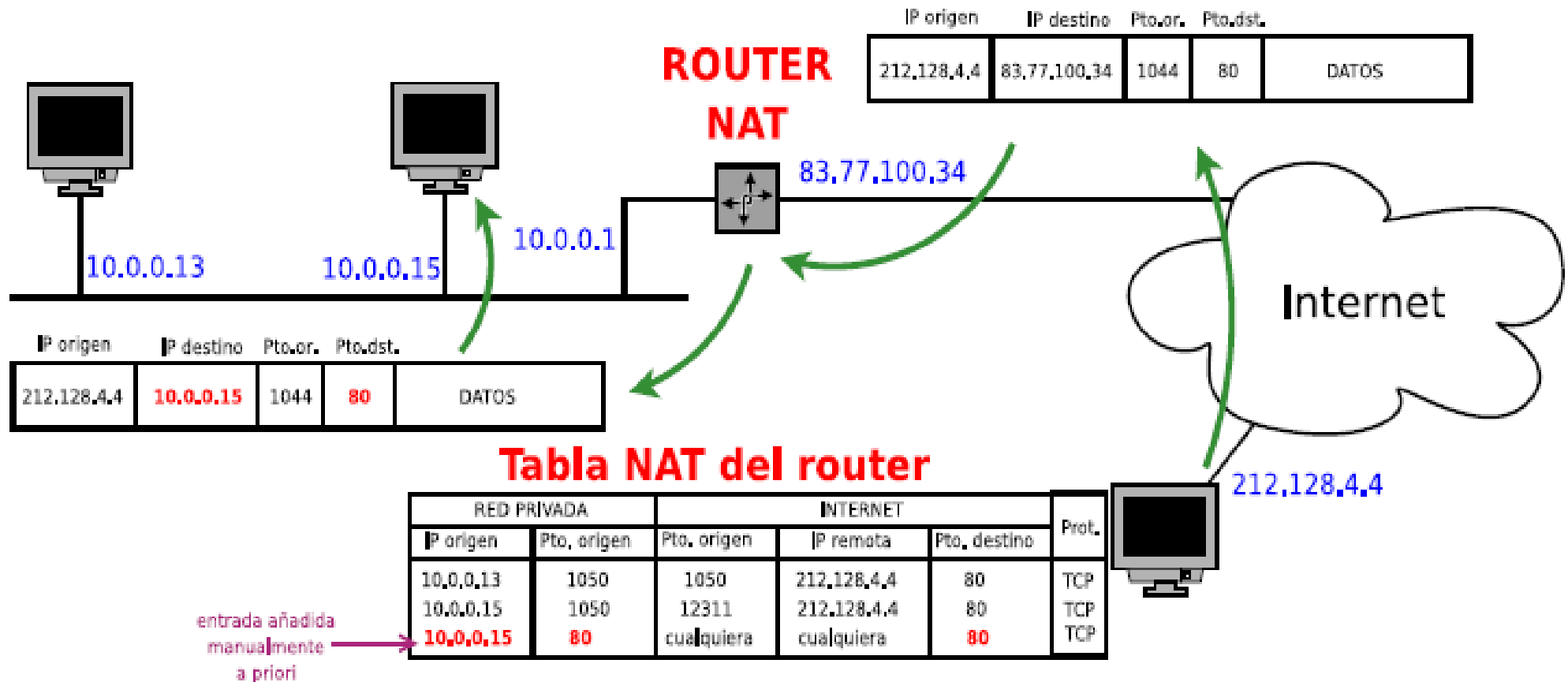
- El router NAT cambia en el datagrama entrante la IP destino y el puerto destino buscando en su tabla a partir de los valores que vienen en el datagrama como IP origen, puerto origen y puerto destino

Tráfico entrante nuevo



- Cuando llega al router NAT un datagrama entrante que no responde a un tráfico saliente previo, el router NAT no tiene forma de saber a qué máquina interna redirigirlo
- SOLUCION 1: En la configuración del router NAT se dice cuál es la IP interna a la que redirigir siempre el tráfico entrante nuevo

Tráfico entrante nuevo: abrir puertos



- SOLUCIÓN 2: en la configuración del router NAT se instalan manualmente traducciones a priori para el tráfico entrante nuevo, en función del puerto al que va dirigido
- Esta solución se conoce informalmente como “abrir puertos” en el router NAT
- El puerto destino podría cambiarse también